Flashcards

Tema 3: Termoquímica y espontaneidad

Imprime a doble cara (volteo por el borde largo) y recorta por la línea discontinua: cada pregunta queda con su respuesta detrás. También puedes usarlas en la web, en la sección Clases.

Tema 3 · tarjeta 1

¿Qué es una función de estado? Pon ejemplos.

Tema 3 · tarjeta 2

Primer principio de la termodinámica

Tema 3 · tarjeta 3

¿Qué es la entalpía?

Tema 3 · tarjeta 4

Reacción exotérmica y endotérmica

Tema 3 · tarjeta 5

¿Qué es la entalpía estándar de formación?

Tema 3 · tarjeta 6

¿Cuánto vale ΔH_f° del $O_2(g)$ o del C(grafito)?

Tema 3 · tarjeta 7

ΔH de reacción a partir de entalpías de formación

Tema 3 · tarjeta 8

Ley de Hess

Tema 3 · tarjeta 9

ΔH con energías de enlace

Tema 3 · tarjeta 10

¿Cuándo aumenta la entropía?

Respuesta

ΔU = Q + W (con el criterio de que es positivo lo que entra en el sistema).

Respuesta

Una magnitud cuya variación solo depende del estado inicial y final: U, H, S, G. El calor y el trabajo no lo son.

Respuesta

Exotérmica: ΔH < 0, desprende calor. Endotérmica: ΔH > 0, absorbe calor.

Respuesta

El calor intercambiado a presión constante: Qp = ΔH.

Respuesta

Cero: son elementos en su forma más estable.

Respuesta

La variación de entalpía al formar 1 mol de compuesto a partir de sus elementos en su forma más estable (25 °C, 1 bar).

Respuesta

Si una reacción es suma de otras, su ΔH es la suma de sus ΔH. Invertir cambia el signo; multiplicar multiplica ΔH.

Respuesta

$$\Delta H_r = \Sigma\, n \cdot \Delta H_f(\text{productos}) - \Sigma\, n \cdot \Delta H_f(\text{reactivos})$$

Respuesta

Al pasar de sólido a líquido a gas, al aumentar los moles de gas, al disolver un sólido y al calentar.

Respuesta

$\Delta H \approx \Sigma\, E(\text{enlaces rotos}) - \Sigma\, E(\text{enlaces formados})$. Es aproximado y vale para gases.

Tema 3 · tarjeta 11

Ecuación de Gibbs

Tema 3 · tarjeta 12

ΔH < 0 y ΔS < 0: ¿cuándo es espontánea?

Tema 3 · tarjeta 13

ΔH > 0 y ΔS > 0: ¿cuándo es espontánea?

Tema 3 · tarjeta 14

¿Significa espontánea que es rápida?

Tema 3 · tarjeta 15

Error típico al calcular ΔG

Respuesta

A temperaturas bajas, por debajo de T = ΔH/ΔS.

Respuesta

$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$. $\Delta G < 0$: espontánea; $\Delta G = 0$: equilibrio; $\Delta G > 0$: no espontánea.

Respuesta

No. Espontánea solo indica que puede ocurrir ($\Delta G < 0$); la rapidez la estudia la cinética.

Respuesta

A temperaturas altas, por encima de T = ΔH/ΔS.

Respuesta

Mezclar unidades: ΔH suele venir en kJ y ΔS en J/K. Hay que pasar ΔS a kJ/K (dividir entre 1000).